1 การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต
Identification of the substance or mixture and of the supplier

1.1. ชื่อผลิตภัณฑ์หรือตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ตามระบบ GHS / Product name or GHS product identifier

1.1.1. ชื่อสารเคมี / Common name :	Monoethanolamine, โมโนเอทาโนลามีน
1.1.2. สูตรทางเคมี / Chemical formula :	$HOCH_2CH_2NH_2$ or C_2H_7NO
1.1.3. ชื่อทางการค้า / Commercial name :	Monoethanolamine
1.1.4. เลขรหัสซีเอเอส / CAS number :	141-43-5
1.1.5. น้ำหนักโมเลกุล / Molecular weight :	61.8 g/mol
1.2. การบ่งชี้ด้วยวิธีอื่น ๆ / Other product identifier :	2-Aminoethanol, 2-Amino-l-Ethanol, Ethanolamine
1.2.1. เลขรหัสสหประชาชาติ / UN Number:	2491
1.2.2. เลขดัชนีตามภาคผนวกที่ 1 ของสหภาพยุโรป: Annex I, EU directive 67/948/EC	
1.2.3. เลขดัชนีอีซี / EC number	205-483-3

1.3. ข้อแนะนำในการใช้สารเคมีและข้อห้ามต่าง ๆ ในการใช้ / Recommendation for use and other prohibitions for use

ไม่มีข้อมูล

1.4. รายละเอียดผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย / manufacturer or Supplier Details

1.4.1. ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย / manufacturer or Supplier	1.4.2. ที่อยู่ / Address
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	9-9/1 ซอย จี 12 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
1.4.3. เบอร์โทรศัพท์ / Telephone number	038-994-000
1.5. หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน Emergency telephone number:	**038-977-095**

1.6. ข้อมูลอื่น ๆ / Other information

1.6.1. สารเคมีอันตราย / Hazardous substance

☑ ใช่ / Yes — Class 8 — ☐ ไม่ใช่ / No

1.6.2. ปริมาณสูงสุดที่ครอบครอง Max quantity storage

1.6.3. การใช้ประโยชน์ / Uses

ใช้สำหรับสารเคมีขั้นกลางในการผลิต ผงซักฟอกผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล สารลดแรงตึงผิวยารักษาก๊าซเป็นตัวขัดก๊าซ สำหรับการดูดซับและการกำจัด H2S และ CO2 จากโรงกลั่นและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

1.6.4.ข้อมูลอื่น / Other

-

2 การบ่งชี้ความเป็นอันตราย
Hazards identification

2.1. การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS และข้อมูลในระดับชาติหรือระดับภูมิภาค
GHS classification of the substance/mixture and any national or regional information

2.1.1. ผลการจำแนกความเป็นอันตรายตามระบบ GHS / Hazard classification according to the GHS

ของเหลวไวไฟ - ประเภทย่อยความเป็นอันตราย 4
ความเป็นพิษเฉียบพลัน ทางปาก (หากมีการกลืนกินเข้าไป) - ประเภทย่อยความเป็นอันตราย 4
ความเป็นพิษเฉียบพลัน ทางผิวหนัง (หากมีสัมผัส) - ประเภทย่อยความเป็นอันตราย 4
ความเป็นพิษเฉียบพลัน ทางการหายใจ (หากมีการหายใจเข้าไป) - ประเภทย่อยความเป็นอันตราย 4
การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง - ประเภทย่อยความเป็นอันตราย 1 กัดกร่อน

2.2. องค์ประกอบฉลากตามระบบ GHS รวมถึงข้อความที่แสดงข้อควรระวัง
GHS label elements, including precautionary statements

2.2.1. ชื่อสารเคมี / Chemical name :	Monoethanolamine; MEA
2.2.2. ชื่อผลิตภัณฑ์หรือตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ตามระบบ GHS : Product name or GHS product identifier	Monoethanolamine

2.2.3. สัญลักษณ์และรูปสัญลักษณ์ / Symbol and Hazard pictograms



2.2.4. คำสัญญาณ / Signal words	อันตราย

2.2.5. ข้อความแสดงความเป็นอันตราย / Hazard statement

ของเหลวติดไฟได้
เป็นอันตรายถ้ากลืนกินเข้าไป
เป็นอันตรายถ้าสัมผัสผิวหนัง
เป็นอันตรายถ้าสูดดมเข้าไป
ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

2 การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (ต่อ) Hazards identification

2.2.6. ข้อสนเทศที่เป็นข้อควรระวัง / Precautionary information

- เก็บให้ห่างจากความร้อน [ประกายไฟ] [และเปลวไฟ] [- ห้ามสูบบุหรี่]
- ปิดภาชนะบรรจุเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- เก็บภาชนะบรรจุ/หีบห่อในที่มีการถ่ายเทอากาศดี
- ห้ามหายใจเอา (ไอ หรือละอองไอ) เข้าไป
- ใช้การกักเก็บที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม

2.2.7. ข้อสนเทศที่เป็นส่วนเสริมเพิ่มเติม / Supplemental information

-

2.3. ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่ได้เป็นผลจากการจำแนกตามระบบ GHS หรือที่ระบบ GHS ไม่ครอบคลุมถึง
Other hazards which do not result in classification or are not covered by the GHS

2.3.1. อันตรายต่อสุขภาพอย่างเรื้อรัง / Potential Chronic Health Effects

2.3.1.1. การก่อเกิดโรคมะเร็ง / Carcinogen effects

○ อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง Maybe-Carcinogen	○ ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง Carcinogen	◉ ไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง Non-Carcinogen	○ ไม่ระบุ N/A

ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในคนและสัตว์

2.3.1.2. ผลต่อระบบพันธุกรรม / Mutagenic effects

○ มีผลต่อระบบพันธุกรรม Mutagenic	◉ ไม่มีผลต่อระบบพันธุกรรม Non-Mutagenic	○ ไม่ระบุ N/A

ไม่มีผลต่อระบบพันธุกรรม

2.3.1.3. ข้อมูลอื่น ๆ / Other information

ถ้าได้รับโดยการกลืนหรือกินเข้าไปสารนี้มีอาจส่งผลหลายอย่าง เช่น เกิดแผลรุนแรง, อักเสบและอาจทำให้เกิดรูใน ทางเดินอาหารส่วนบนได้ รวมทั้งทำให้เสียเลือดและของเหลวในร่างกาย ระบบการหายใจติดขัดอาจทำให้ปอดเกิดการบาดเจ็บ
ถ้าจำเป็นต้องล้างท้องให้ใช้วิธีการที่ส่งผลกระทบต่อการติดขัดการหายใจให้น้อยที่สุด

2.4. อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม / Environmental Hazards

ระดับความเป็นพิษในน้ำ (LC50-96 hr) >100.00 – 1000.0 ppm. เกือบจะไม่เป็นพิษ

3 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
Composition / information on ingredients

3.1. สารเดี่ยว / Homogeneous substance	
3.1.1. ชื่อทางเคมี / Chemical identity :	Ethanol,2-amino
3.1.2. ชื่อสามัญ / Common name :	Monoethanolamine
3.1.3. ชื่อพ้อง / Synonym :	2-aminoethanol
3.1.4. หมายเลข CAS และตัวบ่งชี้ที่มีลักษณะเฉพาะอื่นๆ : CAS number and other unique identifiers	141-43-5
3.1.5. สิ่งเจือปนและสารปรุงแต่งให้เสถียร / Impurities and stabilizing additives	

4 มาตรการปฐมพยาบาล / First-aid measures

4.1. วิธีการปฐมพยาบาล / First-aid

4.1.1. การหายใจ / Inhalation

ย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุ ออกไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าหยุดหายใจให้ผายปอด ถ้าหัวใจหยุดเต้นให้นวดหัวใจและให้ออกซิเจน นำไปส่งแพทย์

4.1.2. การสัมผัสทางผิวหนัง / Skin contact

ถอดเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า และเครื่องประดับที่สัมผัสกับสารออกให้หมด ล้างผิวหนังด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสารตกค้าง นำไปส่งแพทย์ (กรณีต้องการนำเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า และเครื่องประดับ กลับมาใช้ใหม่
ต้องล้างทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่)

4.1.3 การสัมผัสทางดวงตา / Eyes contact

ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ล้างตาโดยทันทีด้วยน้ำปริมาณมากๆ อย่างน้อย 15 นาที เปิดเปลือกตาขณะที่ล้างน้ำ กระพริบตาถี่ๆ ห้ามใช้สารเคมีอื่นเพื่อล้างตา
และนำส่งไปพบแพทย์โดยทันที

4.1.4. การกลืนกิน / Ingestion

ย้ายผู้ป่วยไปอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ถ้าหยุดหายใจก็เช็ดปากผู้ป่วยให้สะอาดแล้วช่วยผายปอด และให้ออกซิเจน
ถ้ารู้สึกตัวดีให้บ้วนปากหลายๆครั้ง จนแน่ใจว่าสะอาด ให้ดื่มนม 1-2 ถ้วย ห้ามกระตุ้นให้ผู้ป่วยอาเจียน ห้ามให้สารที่มีฤทธิ์เป็นกรดอย่างเด็ดขาด

4.2.อาการหรือผลกระทบที่สำคัญ / Most important symptoms/effects

4.2.1. การเกิดผลเฉียบพลัน / Acute Effects

หากได้รับสารโมโนเอทาโนลามีนซ้ำเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลให้ไตของสัตว์ทดลองเกิดความเสียหาย
สำหรับการทดลองกับหนูไม่พบอาการที่ชัดเจน

4.2.2. การหน่วงเวลาการเกิด / Delayed effects

-

4.3. ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันที / Indication of immediate medical attention

-

4.4. การดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ / special treatment needed, if necessary.

-

4.5. อื่น ๆ / Other

เมื่อให้การปฐมพยาบาลเสร็จแล้ว รีบนำส่งแพทย์ทันที

5 มาตรการผจญเพลิง
Firefighting measures

5.1. สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ / Unsuitable extinguishing media : -

5.2. สารดับเพลิงที่เหมาะสม / Suitable extinguishing media : ให้ใช้น้ำฉีดเป็นฝอย สารดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง แอลกอฮอล์โฟม หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

5.3. ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี / Specific hazards arising from the chemical

-

5.4. อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวัง สำหรับนักผจญเพลิง / Special protective equipment and precautions for fire-fighters.

สวมชุดป้องกันชนิดเต็มตัว พร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจ ยืนเหนือลม หลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นอันตรายและบริเวณที่มีการสลายตัวของสารพิษ

5.5. การเตือนภัยสำหรับนักผจญเพลิง / Precautions for fire fighters

-ฉีดน้ำให้เป็นฝอยสามารถใช้ควบคุมหล่อเย็นภาชนะบรรจุที่ถูกเพลิงไหม้-พยายามอยู่เหนือลม ให้ฉีดน้ำเป็นฝอยเพื่อลดการฟุ้งกระจายของสาร-สวมใส่ชุดกันสารเคมีและเครื่องช่วยหายใจ-จะใช้น้ำสำหรับฉีดล้างส่วนที่หกรั่วไหลออกจากบริเวณที่สัมผัสและเ

5.6. ข้อมูลอื่นๆ / Other

6 มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
Accidental release measures

6.1. ข้อควรระวังส่วนบุคคล / Personal precautions

- การปฏิบัติการให้อยู่เหนือลม อย่าอยู่ในที่ต่ำ กำจัดแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ
-ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณ

6.2. อุปกรณ์ป้องกันอันตราย / Protective equipment



6.3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน / emergency procedures

6.3.1. กรณีหกรั่วไหลมาก / Large Spill

- ในกรณีที่รั่วไหลมาก ให้อพยพผู้คนออกไปอย่างน้อย 250 เมตร
- ระบายอากาศบริเวณโดยรอบ
- หยุดการรั่วไหล ถ้าไม่เสี่ยงอันตรายมากเกินไป โดยสวมชุดป้

6.3.2. กรณีหกรั่วไหลน้อย / Small Spill

ดูดซับสารที่หกรั่วไหลด้วย ดิน ทราย หรือ สารดูดซับอื่นที่ไม่ติดไฟ

6.4. ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม / Environmental precautions.

- ป้องกันการไหลลงสู่แหล่งน้ำ ท่อระบายน้ำ ชั้นใต้ดิน หรือบริเวณอับอากาศ

6.5. วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด / Methods and materials for containment and cleaning up.

- ดูดซับสารที่หกรั่วไหลด้วย ดิน ทราย หรือ สารดูดซับอื่นที่ไม่ติดไฟ และเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อนำไปกำจัดต่อไป

7 การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา
Handling and storage

7.1. ข้อควรระวังในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย ใช้งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย / Precautions for safe handling

-ควรจัดให้มีการระบายอากาศและไอเสียที่เครื่องจักรให้เหมาะสม
-ควรจัดให้มีที่ล้างตาที่เหมาะสม

7.2. สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ากันไม่ได้ / incompatibility

7.2.1. สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย / Safe storage condition

-เก็บห่างจากก๊าซไวไฟ ของแข็งไวไฟ ของแข็งลุกติดไฟได้เอง รัศมี 3 เมตร-เก็บห่างจากสารให้ออกซิเจน และสารออร์แกนนิกเปอร์ออกไซด์ 6 เมตร-เก็บห่างจากสารพิษ 12 เมตร-เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดในที่ที่เย็น แห้ง มีการระบายอากาศในพื้นที่-
ห้ามใช้อะลูมินั่มเป็นภาชนะเก็บสารละลาย-เก็บภายนอกอาคารหรือการแยกเก็บให้ถูกต้อง-สารนี้โดยทั่วไปเก็บในอุปกรณ์เหล็กกล้

7.2.2. ข้อห้ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ากันไม่ได้ / Incompatible chemicals condition

ไม่มีข้อมูล

7.3. สถานที่จัดเก็บ/สถานที่ใช้งาน / Storage area — MEA Storage Tank/EA

7.4. เงื่อนไขการจัดเก็บของสารที่ไม่เข้ากัน / Incompatible chemicals condition

สารนี้อาจทำปฏิกิริยารุนแรงกับกรด และเกิดเป็นแอมโมเนีย
หากดิดไฟจะเกิดเป็นสารไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และอาจเปลี่ยนรูปเป็นอัลดีไฮด์และคีโตนหากมีป

7.5. Hazard Class by UN

7.6. ประเภทของการจัดเก็บตามกฎหมาย / Classification

8 การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกัน
Exposure controls/personal protection

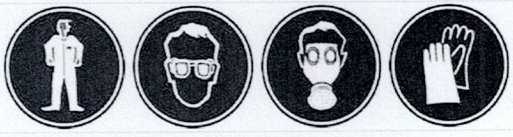
8.1. ค่าขีดจำกัดที่ยอมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงานหรือค่าขีดจำกัดทางชีวภาพ
Occupational exposure limit values or biological limit values

Name	TLV-TWA	TLV-STEL	TLV-C	PEL	IDLH	Thai	biological limit values
OSHA	3 ppm	6 ppm					
ACGIH	3 ppm	6 ppm					

8.2. การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม / Appropriate engineering controls

เลือกระบบควบคุมบนพื้นฐานการประเมินความเสี่ยงของแต่ละสถานการณ์
มาตรการที่เหมาะสมรวมถึงการจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอในพื้นที่จัดเก็บ ให้มีความมิดชิดเท่าที่จะทำได้
เพื่อควบคุมปริมาณความเข้มข้นที่จะได้รับสัมผัส

8.3. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล / Personal protective equipment



8.4. สุขวิทยาส่วนบุคคล / Personal hygiene

หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางผิวหนัง, ดวงตา และการหายใจ

8.5. การป้องกันอื่น ๆ / Other protection

-

9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
Physical and chemical properties

9.1. สถานะทางกายภาพ / Appearance :	ของเหลว		
9.2.กลิ่น / Odour	กลิ่นคล้ายแอมโมเนีย		
9.3. ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้ / Odour threshold limit) :	2.6 ppm		
9.4. ค่าความเป็นกรดด่าง / pH-value :	11.8		
9.5. จุดหลอมเหลว และจุดเยือกแข็ง : Melting point &Freezing point	จุดหลอมละลาย	10.5 °C	
	และจุดเยือกแข็ง	10.5 °C	
9.6. จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงของการเดือด : Initial boiling point/Boiling range	จุดเริ่มเดือด	170.5 °C	
	ช่วงของการเดือด	–	
9.7. จุดวาบไฟ / Flash point :	95.5 °C		
9.8. อัตราการระเหย / Evaporation rate :			
9.9. ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ (flammability (solid, gas)	เวลาที่ใช้ในการติดไฟ (Burning time)		sec
	และหรือ อัตราที่ใช้ในการติดไฟ (Burning Rate)		mm/sec
9.10. ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของการระเบิด : Upper/lower flammability or explosive limits	5 % LEL และหรือ 17 %UEL		
9.11. ความดันไอ / Vapour pressure :	<1 mmHg ที่อุณหภูมิ 20 °C		
9.12. ความหนาแน่นไอ / Vapour density :	เทียบกับอากาศมีค่าเท่ากับ	2.11 ที่ 20 °C	
9.13. ความหนาแน่นสัมพัทธ์ / Relative density :	1.016 kg/m^3		
9.14. ความสามารถในการละลายได้ / Solubility(ies) :	Soluble in cold water, hot water, methanol, acetone.		
9.15. ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol : ต่อน้ำ / Partition coefficient : n-octanol/water	-		
9.16. อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง / Auto-ignition temperature	410 °C		
9.17. อุณหภูมิการสลายตัว / Decomposition temperature :	- °C		
9.18. ความหนืด / Viscosity :	-		
9.19. ค่าความร้อนทางเคมีจากการลุกไหม้/Heat of Combustion :	- °C		
9.20. ผลการทดสอบระยะทางของการลุกไหม้ The ignition distance test) :	-		
9.21. ผลการทดสอบการลุกไหม้ในพื้นที่ปิด : the enclosed space ignition test	- s/m^3		
9.22. ผลการทดสอบโฟม / the foam test :	เทียบกับอากาศมีค่าเท่ากับ	-	cm
	และหรือ เปลวไฟไหม้นาน	-	sec

รายละเอียด	ชนิดสาร		หน่วย
	สำหรับสารที่ไม่ใช่ผงโลหะ	สำหรับผงโลหะ	
บริเวณพื้นที่เปียก (wetted zone) สามารถหยุดการลุกไหม้ของไฟได้	-	-	นาที
เวลาในการลุกไหม้ (Burning time)	-	-	sec
หรืออัตราการลุกไหม้ (Burning rate)	-	-	mm/s

10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา
Stability and reactivity

10.1. การเกิดปฏิกิริยา / Reactivity

ทำปฏิกิริยารุนแรงกับกรด

10.2. ความเสถียรทางเคมี / Chemical Stability :

◉ เสถียร / Stability ○ ไม่เสถียรและปลดปล่อยก๊าซ / Instability and emit gas ○ ไม่ระบุ N/A

10.3. ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย : ทำปฏิกิริยารุนแรงกับกรด
Possibility of Hazardous reaction

10.4. สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง / Conditions to avoid

ความร้อน เปลวไฟ แหล่งจุดติดไฟอื่นๆ

10.5. วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ / Incompatible materials

สารที่เข้ากันไม่ได้ : กรดก่ามะถัน กรดไฮโดรคลอริก หรือกรดเกลือ กรดอะซิติก คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ทองแดง โลหะผสมทองแดง เหล็กฮ

10.6. ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว : การลุกไหม้จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์
Hazardous decomposition products ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์

10.7. ความสามารถในการกัดกร่อน / Corrosively ไม่มีข้อมูล

11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา
Toxicological information

11.1. ทางรับสัมผัส Route of Exposure	☑ การหายใจ Inhalation	☑ การกลืนกิน Ingestion	☑ การสัมผัสทางผิวหนัง Skin contact	☑ การสัมผัสทางดวงตา Eye contact

11.2. อาการปรากฏที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางพิษวิทยา
Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

11.2.1. อาการทีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะทางกายภาพ / Symptom related with physical characteristic

เข้าไปในปอด ทำให้เกิดความเสียหาย
กัดกร่อนดวงตาและผิวหนัง

11.2.2. อาการทีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะทางเคมี / Symptom rerated with chemical characteristic

เกิดอาการวิงเวียนศีรษะและสลึมสลือ
หายใจเข้าลำบาก

11.2.3. อาการทีเกี่ยวข้องทางพิษวิทยา / Symptom related with toxicology

หากได้รับสารเคมีซ้ำเป็นเวลานาน อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ตับและไตของสัตว์ทดลองเกิดความเสียหาย

11.ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง (delayed and immediate effects) รวมทั้งผลเรื้อรัง (chronic effects) จากการรับสัมผัส
(Contact delayed, immediate and chronic effects)

- หากได้รับสารโมโนเอทาโนลามีนซ้ำเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลให้ไตของสัตว์ทดลองเกิดความเสียหาย
สำหรับการทดลองกับหนูไม่พบอาการที่ชัดเจน

11.4. ค่าความเป็นพิษที่วัดเป็นตัวเลข / Numerical measures of toxicity

11.4.1. การรับประทาน / Acute oral toxicity	LD50 oral (rat): 1,089 mg/kg bw (OECD Guideline 401)
11.4.2. การสัมผัส / Acute dermal toxicity	-
11.4.3. การสูดดม / Acute toxic of the vapour	None

12 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา
Ecological information

12.1. ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ (ในน้ำและบนบก ถ้ามี) / Eco toxicity (aquatic and terrestrial, where available)	
12.1.1 ผลการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันต่อปลา : Toxicity to fish	LC50 (96 h): 349 mg/L. (Directive 92/69/EEC, C.1.)
12.1.2 ผลการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันต่อ : Crustaceans / Toxicity to crustaceans	ไม่มีข้อมูล
12.1.3 ผลการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันต่อ : Algae / Toxicity to algae	Pseudokirchnerella subcapitata, EC50 (72 h): 2.8 mg/L (OECD Guideline 201)
12.2. การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย/ Degradability and persistence	
ไม่คงตัวในสิ่งแวดล้อม	
12.3. ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ : bio-accumulative potential	สารนี้สามารถเกิดการสลายตัวทางชีวภาพได้ และสามารถถูกกำจัดได้อย่างง่ายดาย
12.4. การเคลื่อนย้ายในดิน / mobility in soil :	Not expected to be mobile in soil and not be expected to adsorb to suspended solids or sediments in water
12.5. ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ / Other adverse effects :	
ไม่มีข้อมูล	

13 ข้อพิจารณาในการกำจัด
Disposal considerations

13.1. ข้อมูลเกี่ยวกับกากของเสีย : Waste information	ไม่มีข้อมูล
13.2. ข้อมูลการขนถ่าย เคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัย : Remain materials	ไม่มีข้อมูล
13.3. วิธีการกำจัดของเสียที่ถูกต้อง : Waste disposal	เผา หรือ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงหรือระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้
13.4. การกำจัดบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการปนเปื้อน Package contaminated disposal	ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับสารเคมี

14 ข้อมูลสำหรับการขนส่ง
Transport information

14.1. หมายเลข UN / UN Number :	2491	**Pictogram**
14.2. ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งตาม UN : UN Proper Shipping Name	ETHANOLAMINE	
14.3. ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง : Transport Class/Division	8	
14.4. กลุ่มการบรรจุ (ถ้ามี) : Package group (if any)	III	
14.5. การเกิดมลภาวะทางทะเล Marine pollution	○ ใช่ ◉ ไม่ใช่ ○ ไม่ระบุ	
14.6. ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ Special precautionary for user	ไม่มี	
14.7. การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ Transport in bulk	ไม่มีข้อมูล	
14.8. บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง / Classification code		
14.9. ข้อมูลอื่นๆ / Other		
ไม่มี		

15 ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ
Regulatory information

15.1. กฎระเบียบทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม/ Safety, health and environmental regulations

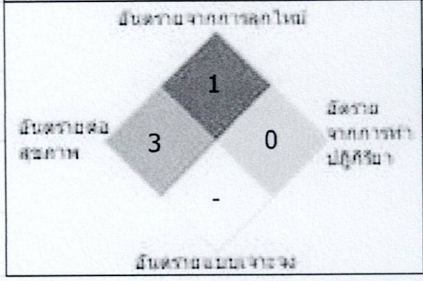
DOT/TDG Classification : Ethaolamine Hazard class 8,
UN2491
Packing group III
Corrosive

16 ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ
Regulatory information

16.1. วันที่จัดเตรียมเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด / Date of latest issue 1/7/2022

16.2. รายละเอียดของจุดที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารความปลอดภัยฉบับเดิม / Description of point of Safety Data Sheet changing

16.3. คำอธิบายของอักษรย่อและชื่อย่อที่ใช้ในเอกสารความปลอดภัย / Abbreviation explanation

NFPA Hazard Code	HMIS Hazard		Rating System
	3	Health	0 = ไม่อันตราย (No hazard) 1 = อันตรายเล็กน้อย (Slight hazard) 2 = อันตรายปานกลาง (Moderate hazard) 3 = อันตรายมาก (Serious hazard) 4 = อันตรายอย่างรุนแรง (Severe hazard)
	1	Flammability	
	0	Reactivity	

16.4. ข้อมูลไฟล์เอกสารความปลอดภัย / Information Safety Data Sheet files

ไฟล์ข้อมูลหลัก :
ไฟล์ข้อมูลอ้างอิง :

16.5. กฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง / Local Legislation Related

16.6. ที่มาของข้อมูล / Reference

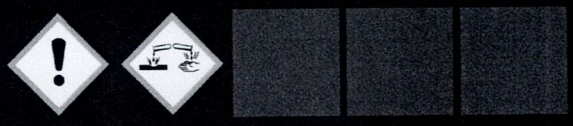
16.7. ข้อมูลอื่นๆ / Other details

-

Monoethanolamine

NFPA Rating





UN Number : 2491 **CAS Number :** 141-43-5

จุดวาบไฟ : 95.5 °C **จุดติดไฟได้เอง :** 410°C

TWA-TLV : 3 ppm **Classification :**

Hazard Statement
-ของเหลวติดไฟได้

โทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน

038-977-095

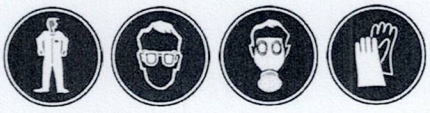


อันตรายต่อสุขภาพ

เป็นอันตรายถ้ากลืนกินเข้าไป
เป็นอันตรายถ้าสัมผัสผิวหนัง
ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา
เป็นอันตรายถ้าสูดดมเข้าไป

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ต้องสวมชุดเอี๊ยมป้องกันสารเคมี ต้องสวมใส่เครื่องป้องกันดวงตา
ต้องสวมใส่หน้ากาก ต้องสวมใส่ถุงมือนิรภัยในเขตพื้นที่นี้
ต้องสวมใส่รองเท้าป้องกันสารเคมี





การปฐมพยาบาล

-ย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุ ออกไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
นำไปส่งแพทย์
-ล้างผิวหนังด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสารตกค้าง
-ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ฉีดล้างตาโดยทันทีด้วยน้ำปริมาณมากๆ
อย่างน้อย 15 นาที นำส่งไปพบแพทย์โดยทันที
เมื่อให้การปฐมพยาบาลเสร็จแล้ว รีบนำส่งแพทย์ทันที



สารที่ใช้ในการดับเพลิง

สารดับเพลิงให้ใช้น้ำฉีดเป็นฝอย ผงสารเคมีแห้ง แอลกอฮอล์โฟม
หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์



การขนย้ายและการจัดเก็บ

-เก็บห่างจากก๊าซไวไฟ ของแข็งไวไฟ ของแข็งลุกติดไฟได้เอง
รัศมี 3 เมตร-เก็บห่างจากสารให้ออกซิเจน
และสารออร์แกนนิกเปอร์ออกไซด์ 6 เมตร-เก็บห่างจากสารพิษ
12 เมตร-เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดในที่ที่เย็น แห้ง
มีการระบายอากาศในพื้นที่-
ห้ามใช้อะลูมินั่มเป็นภาชนะเก็บสารละลาย-
เก็บภายนอกอาคารหรือการแยกเก็บให้ถูกต้อง-
สารนี้โดยทั่วไปเก็บในอุปกรณ์เหล็กกล้าทั่วไป-
สารนี้จะอยู่ในสถานะของแข็งที่อุณหภูมิห้อง-
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับทองแดงโลหะผสมทองแดง



การจัดการกรณีหกรั่วไหล

- การปฏิบัติการให้อยู่เหนือลม อย่าอยู่ในที่ต่ำ
กำจัดแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ -
ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณ
- ในกรณีที่รั่วไหลมาก ให้อพยพผู้คนออกไปอย่างน้อย 250 เมตร
- ระบายอากาศบริเวณโดยรอบ - หยุดการรั่วไหล
ถ้าไม่เสี่ยงอันตรายมากเกินไป โดยสวมชุดป้องกันสารเคมี -
กั้นแยกบริเวณที่มีการรั่วไหลหรือการหก โดยทันที อย่างน้อย 25
- 50 เมตร โดยรอบ

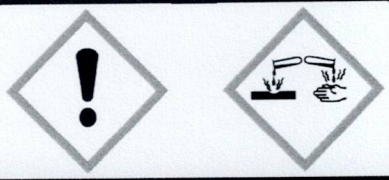
กรณีต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ / For more information please contact : QSHE 038-977102

รหัส / Code No. 11000007 **แก้ไขครั้งที่** / Number of Revision : 8

คำเตือน / Warning :

Monoethanolamine

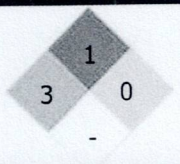
UN No : 2491 **CAS No :** 141-43-5



คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย :

-ของเหลวติดไฟได้



การปฐมพยาบาล / First Aid :

-ย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุ ออกไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ นำไปส่งแพทย์
-ล้างผิวหนังด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสารตกค้าง
-ถ้าสัมผัสถูกตา
ให้ฉีดล้างตาโดยทันทีด้วยน้ำปริมาณมากๆ อย่างน้อย 15 นาที นำส่งไปพบแพทย์โดยทันที
เมื่อให้การปฐมพยาบาลเสร็จแล้ว รีบนำส่งแพทย์ทันที

ข้อควรระวัง :

- เก็บให้ห่างจากความร้อน [ประกายไฟ] [และเปลวไฟ] [- ห้ามสูบบุหรี่]
- ปิดภาชนะบรรจุเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- เก็บภาชนะบรรจุ/หีบห่อในที่มีการถ่ายเทอากาศดี
- ห้ามหายใจเอา (ไอ หรือละอองไอ) เข้าไป
- ใช้การกักเก็บที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรฉุกเฉิน (Emergency number):

038-977-095

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล



รายละเอียดผู้ผลิต/จัดจำหน่าย

บริษัท : Company บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : Address 9-9/1 ซอย จี 12 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอดะวันออก (มาบตาพุด) ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

เบอร์โทรศัพท์ : Telephone number 038-994-000